แบบฝึกหัดที่ 3.1
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก ปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์

S = เซตของผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด เหตุการณ์ E เป็นสับเซตของ S

ตัวอย่าง โยนเหรียญ 2 ครั้ง S = {HH, HT, TH, TT} n(S) = 4

1. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) โยนเหรียญ 1 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน ให้หา n(S)

.....

2) ทอดลูกเต๋า 2 ลูก ให้เขียนเหตุการณ์ที่ผลรวมแต้มเท่ากับ 9

.....

.....

3) ทอดลูกเต๋า 2 ลูก เหตุการณ์ที่แต้มเหมือนกัน มีกี่ผล

.....

4) หยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกัน จากถุงที่มีลูกบอลหมายเลข 1–6 ให้หา n(S)

.....

5) จัดคน 4 คนยืนเรียงแถว เหตุการณ์ที่คน A ยืนหัวแถว มีกี่ผล

.....

ชุด ข การดำเนินการของเหตุการณ์

2. สุ่มจำนวนเต็ม 1 ถึง 12 ให้ A = จำนวนคี่ และ B = จำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว

1) ให้หา $A \cap B$

.....

2) ให้หา $A \cup B$

.....

3) ให้หา B'

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และกฎที่สำคัญ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความน่าจะเป็น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 3.2 หน้า 165

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$ เมื่อผลแต่ละผลมีโอกาสเกิดเท่ากัน

ตัวอย่าง ทอดลูกเต๋า 1 ลูก ได้แต้มคู่ $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

1. ให้หาความน่าจะเป็น (ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ)

1) ทอดลูกเต๋า 2 ลูก ผลรวมแต้มอย่างน้อย 10

.....

.....

2) ถุงมีลูกบอลแดง 6 ลูก ขาว 4 ลูก หยิบพร้อมกัน 3 ลูก ได้แดง 2 ลูก ขาว 1 ลูก

.....

.....

.....

3) คน 6 คนยืนเรียงแถวแบบสุ่ม คน 2 คนที่กำหนดยืนติดกัน

.....

.....

4) หยิบบัตร 2 ใบพร้อมกันจากบัตรหมายเลข 1–10 ได้หมายเลขเป็นจำนวนเฉพาะทั้งสองใบ

.....

.....

ชุด ข กฎสำคัญ

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ และ $P(A') = 1 - P(A)$

2. ให้หาความน่าจะเป็น

1) $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ และ $P(A \cap B) = 0.1$ ให้หา $P(A \cup B)$ และ $P(B')$

.....

.....

2) ทอดลูกเต๋า 2 ลูก ได้แต้ม 5 หรือ 6 อย่างน้อยหนึ่งลูก

.....

.....

3) สุ่มจำนวนเต็ม 1 ถึง 60 ได้จำนวนที่หารด้วย 3 หรือ 4 ลงตัว

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ปีการศึกษา 2569